Intégrale n° 19 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 x^2 \arctan x \, \mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = \arctan x$ et $v'(x) = x^2$, donc $v(x) = \frac{x^3}{3}$:

$$I = \Big[\tfrac{x^3}{3}\arctan x\Big]_0^1 - \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{x^3}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{3}\int_0^1 \Big(x - \frac{x}{1+x^2}\Big)\mathrm{d}x.$$

Or $\int_0^1 \big(x - \frac{x}{1+x^2}\big)\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{\ln 2}{2}$. Donc $I = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{6} + \frac{\ln 2}{6}$.

$$\boxed{I = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{6} + \frac{\ln 2}{6}}$$